TSM
ミドルウェア経由でのテープへのアーカイブ
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/admin/configuring-connections-to-tsm-middleware.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

TSM ミドルウェア経由でのテープへのアーカイブ 1
TSM 管理クラス 1
TSM ミドルウェアへの接続を設定します 1
TSM ミドルウェアセッション用にアーカイブノードを最適化します 3
TSM のアーカイブ状態とカウンタを設定します 4
TSM サーバの容量が上限に達したときのアーカイブノードの管理 5

TSM ミドルウェア経由でのテープへのアーカイブ

Tivoli Storage Manager （ TSM ）サーバをターゲットとするようにアーカイブノードを構成できます。 TSM サーバは、テープライブラリを含むランダムまたはシーケンシャルアクセスのストレージデバイスとの間でオブジェクトデータを格納および読み出すための論理インターフェイスです。

アーカイブノードの ARC サービスは TSM サーバに対するクライアントとして機能し、 Tivoli Storage Manager をアーカイブストレージシステムと通信するためのミドルウェアとして使用します。

TSM 管理クラス

TSM ミドルウェアによって定義された管理クラスは、 TSM のバックアップおよびアーカイブ処理がどのように機能するかを示します。この管理クラスを使用して、 TSM サーバによって適用されるコンテンツ用のルールを指定できます。これらのルールは StorageGRID システムの ILM ポリシーとは独立して機能します。オブジェクトは永続的に格納され、アーカイブノードによっていつでも読み出し可能であるという StorageGRID システムの要件と矛盾しないことが必要です。アーカイブノードから TSM サーバにオブジェクトデータが送信されたあと、 TSM サーバが管理するテープにオブジェクトデータが格納される間、 TSM のライフサイクルと保持のルールが適用されます。

TSM 管理クラスは、アーカイブノードから TSM サーバにオブジェクトデータが送信されたあと、データの場所または保持のルールを適用するために TSM サーバで使用されます。たとえば、データベースのバックアップとして識別されたオブジェクト（新しいデータで上書き可能な一時的コンテンツ）を、アプリケーションデータ（無期限に保持する必要のある固定コンテンツ）とは別の方法で処理できます。

TSM ミドルウェアへの接続を設定します

アーカイブノードが Tivoli Storage Manager （ TSM ）ミドルウェアと通信するためには、いくつかの設定を行う必要があります。

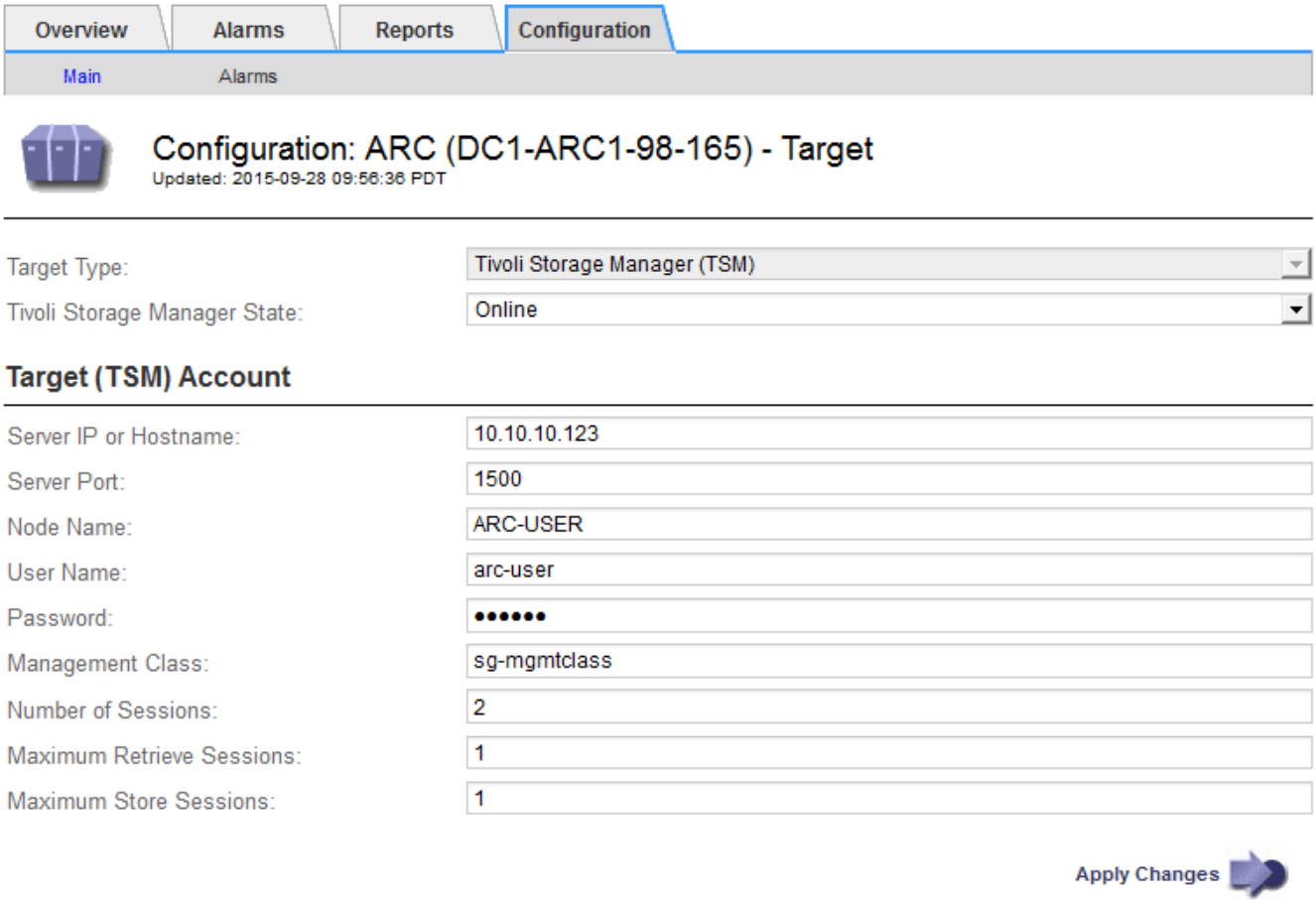
必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

これらの設定が完了するまで ARC サービスは Tivoli Storage Manager と通信できないため、 Major アラーム状態のままです。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. 「 * _ アーカイブノード _ * > * ARC * > * ターゲット * 」を選択します。
3. * Configuration * > * Main * を選択します。



4. [ターゲット・タイプ] ドロップダウン・リストから **'[** Tivoli Storage Manager(TSM)*] を選択します
5. Tivoli Storage Manager State * では、 TSM ミドルウェアサーバからの読み出しを防ぐために「 * Offline * 」を選択します。

   デフォルトでは、「 Tivoli Storage Manager State 」は「 Online 」に設定されています。つまり、アーカイブノードは TSM ミドルウェアサーバからオブジェクトデータを読み出すことができます。

6. 次の情報を入力します。

   - * Server IP or Hostname * ： ARC サービスが使用する TSM ミドルウェアサーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を指定します。デフォルトの IP アドレスは 127.0.0.1 です。
   - * Server Port * ： ARC サービスの接続先の TSM ミドルウェアサーバ上のポート番号を指定します。デフォルトは 1500 です。
   - * Node Name * ：アーカイブノードの名前を指定します。TSM ミドルウェアサーバに登録した名前（ arc ‐ user ）を入力する必要があります。
   - * User Name * ： ARC サービスが TSM サーバへのログインに使用するユーザ名を指定します。デフォルトのユーザ名（ arc ‐ user ）またはアーカイブノード用に指定した管理ユーザを入力します。
   - * Password * ： ARC サービスが TSM サーバへのログインに使用するパスワードを指定します。
   - * 管理クラス * ：オブジェクトが StorageGRID システムに保存されるときに管理クラスが指定されていない場合や、指定した管理クラスが TSM ミドルウェアサーバ上で定義されていない場合に使用するデフォルトの管理クラスを指定します。
   - * Number of Sessions * ： TSM ミドルウェアサーバ上にあるアーカイブノード専用のテープドライブの数を指定します。アーカイブノードは、最大でマウントポイントごとに 1 つのセッションと少数（

5 つ未満）の追加セッションを同時に作成します。

アーカイブノードを登録または更新したときには、この値を MAXNUMMP （マウントポイントの最大数）と同じ値に変更する必要があります（登録コマンドでは、値が設定されていない場合の MAXNUMMP のデフォルト値は 1 です）。

また、 TSM サーバの MAXSESSIONS の値を、 ARC サービス用に設定されている Sessions の数以上の数値に変更する必要があります。TSM サーバ上の MAXSESSIONS のデフォルト値は 25 です。

- * Maximum Retrieve Sessions * ： ARC サービスが読み出し処理用に TSM ミドルウェアサーバに対して開くことができるセッションの最大数を指定します。ほとんどの場合、適切な値は「セッション数 - ストアセッションの最大数」です。1 つのテープ・ドライブを共有してストレージと取得を行う必要がある場合は ' セッション数に等しい値を指定します
- * Maximum Store Sessions * ： ARC サービスがアーカイブ処理用に TSM ミドルウェアサーバに対して開くことができる同時セッションの最大数を指定します。

  この値は、対象のアーカイブストレージシステムが一杯で、読み出しのみが可能な場合を除き、 1 に設定する必要があります。すべてのセッションを読み出しに使用するには、この値を 0 に設定します。

7. 「 * 変更を適用する * 」を選択します。

TSM ミドルウェアセッション用にアーカイブノードを最適化します

アーカイブノードのセッションを設定することで、 Tivoli Server Manager （ TSM ）に接続するアーカイブノードのパフォーマンスを最適化できます。

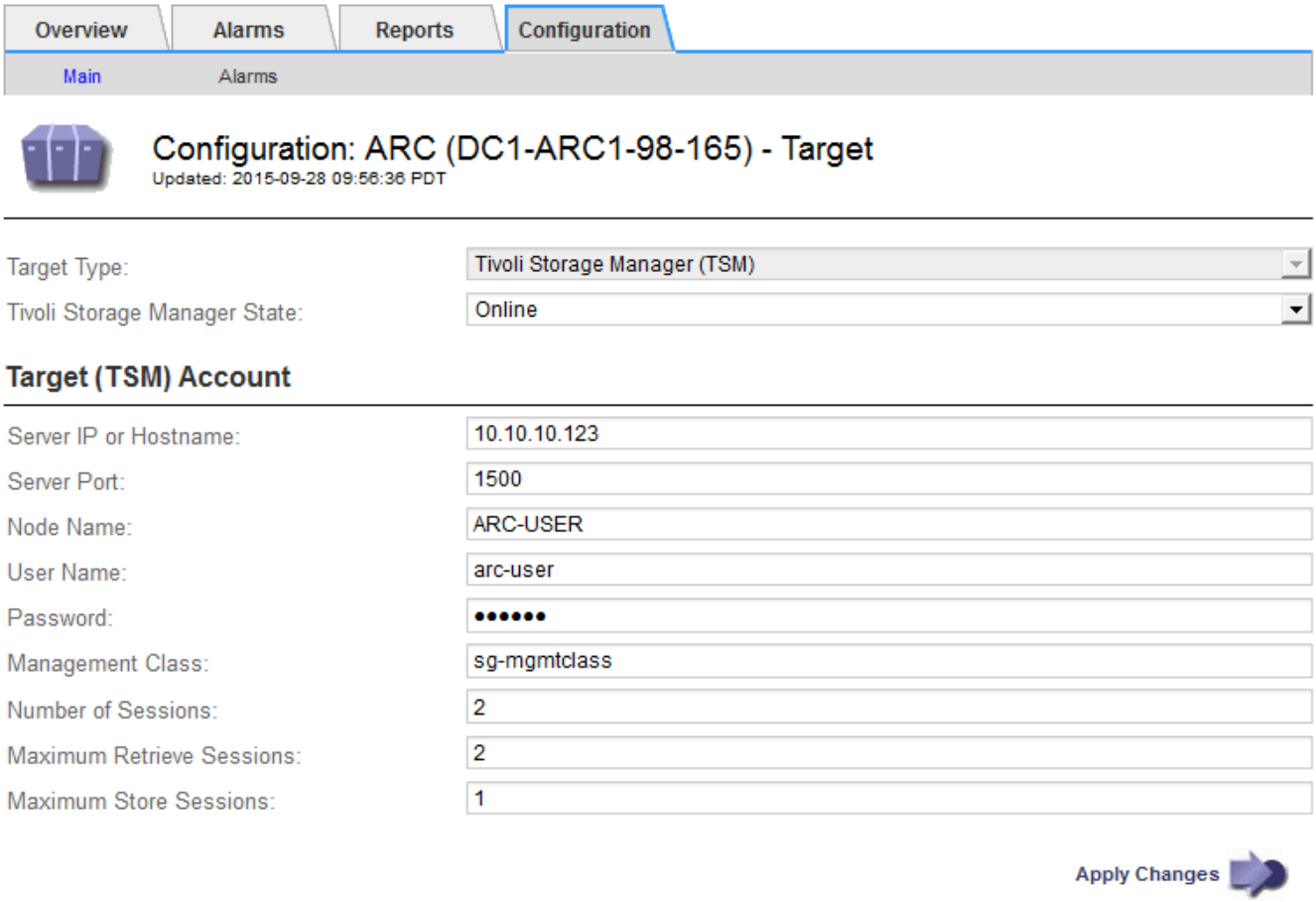
必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

通常、アーカイブノードが TSM ミドルウェアサーバに対して同時に開くことができるセッションの数は、TSM サーバが所有するアーカイブノード専用のテープドライブの数に設定されます。1 本のテープドライブがストレージ用に割り当てられ、残りは読み出し用に割り当てられます。ただし、ストレージノードがアーカイブノードのコピーからリビルドされている場合や、アーカイブノードが読み取り専用モードで動作している場合は、読み出しセッションの最大数を同時セッション数と同じに設定することで、 TSM サーバのパフォーマンスを最適化できます。したがって、すべてのドライブを同時に読み出しに使用できます。また、必要に応じて、これらのドライブのうち 1 つをストレージに使用することもできます。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. 「 * _ アーカイブノード _ * > * ARC * > * ターゲット * 」を選択します。
3. * Configuration * > * Main * を選択します。
4. Maximum Retrieve Sessions * を Number of Sessions * と同じに変更します。



5. 「 * 変更を適用する * 」を選択します。

TSM のアーカイブ状態とカウンタを設定します

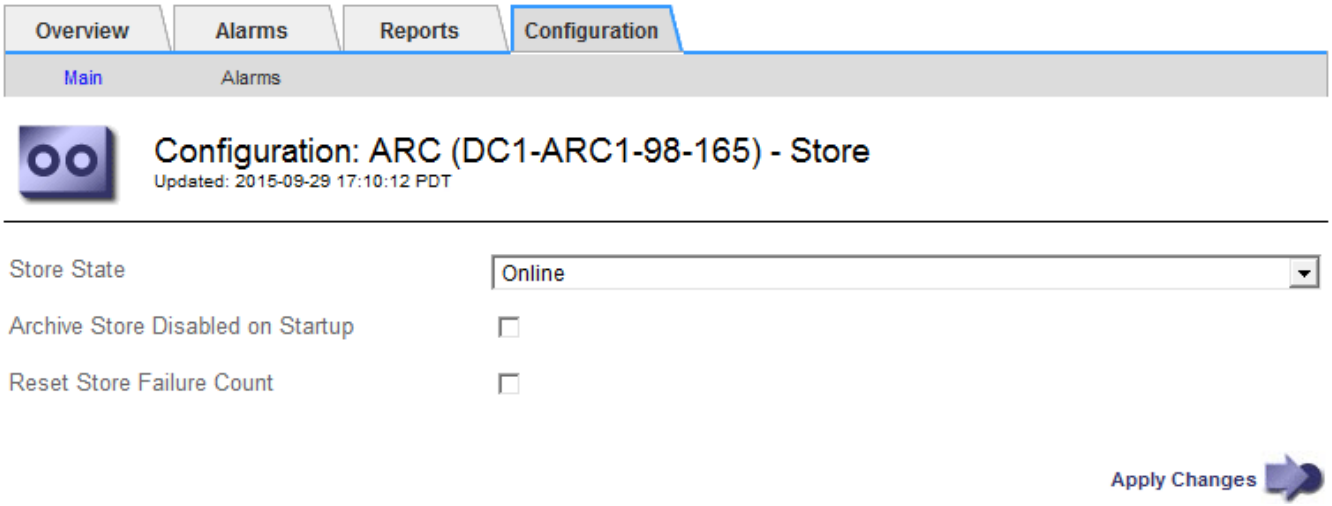
アーカイブノードが TSM ミドルウェアサーバに接続している場合は、アーカイブノードのアーカイブストアの状態をオンラインまたはオフラインに設定できます。また、アーカイブノードの初回起動時にアーカイブストアを無効にしたり、関連するアラーム用に追跡されているエラー数をリセットしたりすることもできます。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. 「 * _ アーカイブノード _ * > * ARC * > * Store * 」を選択します。
3. * Configuration * > * Main * を選択します。



4. 必要に応じて次の設定を変更します。
   - Store State ：コンポーネントの状態を次のいずれかに設定します。
     - Online ：アーカイブノードはオブジェクトデータを処理してアーカイブストレージシステムに格納できます。
     - Offline ：アーカイブノードはオブジェクトデータを処理してアーカイブストレージシステムに格納できません。
   - Archive Store Disabled on Startup ：オンにすると、アーカイブストアコンポーネントは再起動後も読み取り専用のままになります。ターゲットのアーカイブストレージシステムへの格納を継続的に無効にする場合に使用します。対象のアーカイブストレージシステムでコンテンツを受け入れられない場合に便利です。
   - Reset Store Failure Count ：ストア障害のカウンタをリセットします。この設定を使用して、 ARVF （ Stores Failure ）アラームをクリアできます。
5. 「 * 変更を適用する * 」を選択します。

TSM サーバの容量が上限に達したときのアーカイブノードの管理

TSM サーバの容量が上限に達したときのアーカイブノードの管理

TSM サーバには、管理対象の TSM データベースまたはアーカイブメディアストレージの容量が上限に近づいている場合にアーカイブノードに通知する手段がありません。この状況を回避するには、 TSM サーバをプロアクティブに監視します。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- 特定のアクセス権限が必要です。

アーカイブノードは、 TSM サーバが新しいコンテンツの受け入れを停止したあとも引き続き TSM サーバに転送するオブジェクトデータを受け入れますが、TSM サーバが管理するメディアにこのコンテンツを書き込むことはできません。アラームがトリガーされます。

ARC サービスから TSM サーバにコンテンツが送信されないようにします

ARC サービスから TSM サーバにさらにコンテンツが送信されないようにするには、アーカイブノードの * ARC * > * Store * コンポーネントをオフラインにします。この手順 は、 TSM サーバがメンテナンスに使用できないときにアラームを生成しない場合にも役立ちます。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. 「 * _ アーカイブノード _ * > * ARC * > * Store * 」を選択します。
3. * Configuration * > * Main * を選択します。

4. 「 Store State 」を「 Offline 」に変更します。
5. 「 Archive Store Disabled on Startup * 」を選択します。
6. 「 * 変更を適用する * 」を選択します。

TSM ミドルウェアが容量の限界に達した場合は、アーカイブノードを読み取り専用に設定します

ターゲットの TSM ミドルウェアサーバが容量の限界に達した場合、読み出しのみを実行するようにアーカイブノードを最適化できます。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. 「 * _ アーカイブノード _ * > * ARC * > * ターゲット * 」を選択します。
3. * Configuration * > * Main * を選択します。
4. Maximum Retrieve Sessions を Number of Sessions に示されている同時セッション数と同じ数に変更します
5. 最大ストアセッション数を 0 に変更します。

> アーカイブノードが読み取り専用の場合、最大ストアセッション数を 0 に変更する必要はありません。ストアセッションは作成されません。

6. 「 * 変更を適用する * 」を選択します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.